



Inferência estatística

Aula 6 - Teste Hipótese com variância conhecida e desconhecida

Prof. Msc. Kyung Moo Kim
EMAIL_DO_PROFESSOR
kyung.kim@faculdadeimpacta.com.br

Sumário

- O que é teste hipótese e para que serve?
- p - valor
- teste hipótese com variância conhecida.
- Teste hipótese com variancia desconhecida.

O que é teste hipótese e para que serve?

Na estatística, o teste de hipóteses é o processo de usar dados de uma amostra para decidir se uma afirmação sobre uma população inteira parece ser verdadeira ou não.

Os “atores” que envolvem em teste

São dois atores:

H_0 : hipótese nula : Sempre afirmará que é falsa sabendo que é verdadeira.

H_a : Hipótese alternada: Sempre afirmará que é verdadeira sabendo que é falsa.

Teste hipótese

Matematicamente, temos:

$$\alpha = P(\text{erro tipo I}) = P(\text{rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ é verdadeira})$$

$$\beta = P(\text{erro tipo II}) = P(\text{não rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ é falsa})$$

Exemplo de erro tipo I e tipo II

1. **Erro Tipo I (α): O Falso Positivo (Alarme Falso)**
 - **O que é:** O sistema trava a conta de um usuário legítimo ou bloqueia um IP da própria empresa.
 - **Consequência:** Sobrecarga da equipe de TI com chamados de suporte e interrupção do negócio.
2. **Erro Tipo II (β): O Falso Negativo (Invasão Não Detectada)**
 - **O que é:** Um hacker consegue passar pelo firewall sem ser notado.
 - **Consequência:** Vazamento de dados, ransomware e comprometimento total da infraestrutura.

Teste hipótese e matriz de confusão

vamos a considerar um exemplo

Em um **Sistema de Detecção de Intrusão (IDS)**, cada pacote de rede é submetido a um teste estatístico em tempo real:

- **H_0 (Hipótese Nula):** O acesso é legítimo/normal. ("Inocente")
- **H_1 (Hipótese Alternativa):** O acesso é uma tentativa de invasão. ("Culpado")

A matriz de confusão é dado

Realidade \ Decisão do IDS	Rejeitar H_0 (Alerta de Ataque)	Não Rejeitar H_0 (Tráfego Liberado)
H_0 é Verdadeira (Tráfego Normal)	Erro Tipo I (Falso Positivo)	Decisão Correta (Verdadeiro Negativo)
H_1 é Verdadeira (Ataque Real)	Decisão Correta (Verdadeiro Positivo)	Erro Tipo II (Falso Negativo)

P- valor

O **p-valor** é a probabilidade de se obter uma estatística de teste (como a média amostral) igual ou mais extrema que a observada, sob a condição de que a **Hipótese Nula (H_0)** seja verdadeira.

isto é: o p - valor faz o papel de 'bug' da nossa suposição inicial.

Cálculo de p - valor

Cenário:

Um engenheiro de TI instalou um novo sistema de *cache*. O sistema antigo tinha um tempo médio de resposta de **100ms**. Após a mudança, ele realizou **25 testes** e obteve uma nova média de **94ms**, com um desvio padrão de **10ms**.

Pergunta:

Com um nível de significância de **5% (0,05)**, o novo cache é realmente mais rápido ou a diferença foi ao acaso?

Cálculo de p - valor

Resolução:

Dados do problema:

- Média Populacional: 100 ms (Sistema Antigo)
- Média da Amostra: 94 ms (Sistema Novo)
- Desvio Padrão: 10 ms
- Tamanho da Amostra : 25 testes
- Nível de Significância 0,05

Passo 1: Definição das Hipóteses

Primeiro, definimos o que queremos provar:

- **H0 (Hipótese Nula):** $\mu = 100$ ms. (O novo sistema **não** é mais rápido; a diferença de 65 ms é apenas acaso).
- **H1 (Hipótese Alternativa):** $\mu < 100$ (O novo sistema é realmente mais rápido).

Cálculo de p -valor

Cálculo de erro padrão: $EP = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{10}{\sqrt{25}}$

Cálculo de estatística Z:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{EP} = \frac{94 - 100}{2} = \frac{-6}{2} = -3$$

com o valor $Z = -3$ e teste unilateral e consultando o tabela normal temos : 0.0013 ou $p = 0.13\%$.

Com nível de significância de 5% concluimos que rejeitamos H_0 .

p - valor - exemplo - filtro de Spam

Imagine que você está testando um novo algoritmo de detecção de intrusão.

1. **Sua suposição (H_0):** "O tráfego de rede está normal (não há ataque)."
2. **O dado observado:** detecta 50 tentativas de login em 1 segundo vindas do mesmo IP.
3. **O p-valor::**Responder : *"Se o tráfego fosse realmente normal, qual a chance de acontecerem 50 logins em 1 segundo por puro acaso?"*
 - **Se o p-valor for MUITO PEQUENO (ex: 0,0001):** É muito improvável que isso seja apenas "acaso". Então, você **rejeita H_0** e diz: "Isso é um ataque!".
 - **Se o p-valor for ALTO (ex: 0,40):** É perfeitamente possível que isso aconteça em um tráfego normal. Você **não tem provas suficientes** para dizer que é um ataque.

Código de filtro de spam

<https://colab.research.google.com/drive/1ggmLY-WTwLqLUhxp gc8Os1aBBA5l0GBT?authuser=0>

Roteiro para teste hipótese

Todo teste hipótese seja o que veremos nesta aula e nas outras segue o mesmo roteiro padrão:

1. Definir hipótese nula e alternada.
2. Calcular a região crítica.
3. Comparar com o nível de significância e analisar se rejeita ou não o valor calculado.

Teste para a média populacional com variância conhecida.

Uma variável aleatória X tem distribuição normal e desvio padrão igual a 12. Estamos testando se a média é igual ou diferente a 20 e coletamos uma amostra de 100 valores dessa variável, obtendo uma média amostral de 17,4.

- a. Formule hipótese.
- b. Obtenha região crítica e dê a conclusão de teste para $\alpha = 1\%$.

Teste hipótese com variância desconhecida

O teste hipótese realizada com variância desconhecida é conhecido em estatística como t- student com $n-1$ graus de liberdade. O processo de teste é o mesmo quando faz teste com variância conhecida.

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S^2/n}}$$

Observação Importante

O Fim da "Regra dos 30"

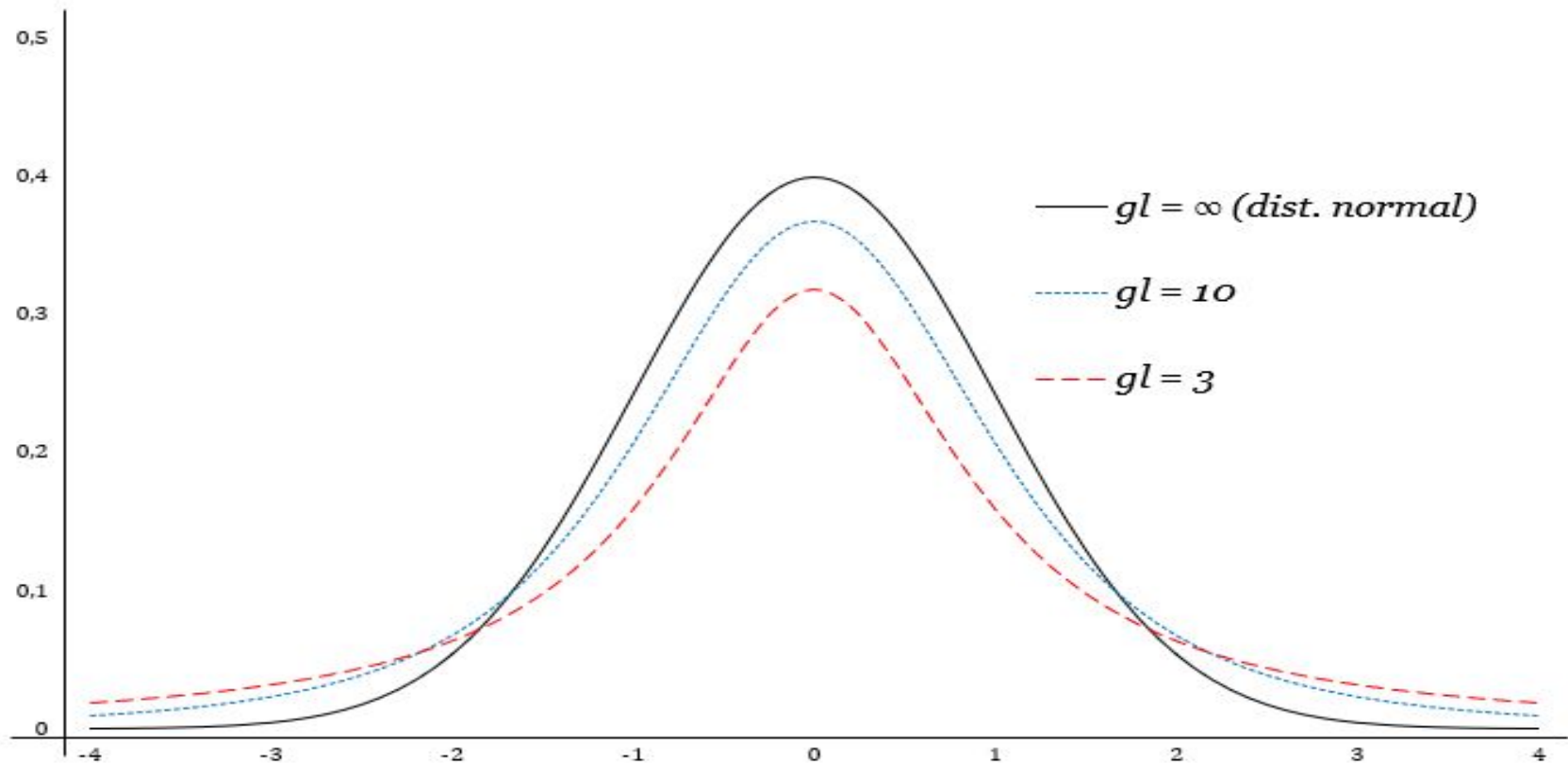
- **O Passado:** $n = 30$ era o "limiar mágico" da estatística clássica.
- **O Presente:** Na Ciência de Dados, trabalhamos com **milhões de linhas**. O $n=30$ é irrelevante, com n muito grande o test - t converge para normal..

O Novo Desafio: Significância Prática

- **Amostras Gigantes:** Geram p-valores baixos para qualquer diferença mínima (até 1 centavo).
- **Foco do Analista:** Não é mais apenas o $p < 0,05$, mas sim o **Tamanho do Efeito**.

**"Estatisticamente significativa" nem sempre significa
"Importante para o negócio".**

test - t e a curva normal



https://proeducacional.com/blogs/aula-gratuita/intervalo-de-confianca-distribuicao-t-de-student?srsltid=AfmBOoojmua8MmUxh24UjSM6qxSi3j-qCvO6Aj2wJ6UFS88__9tGjwfs

Teste t de duas Amostras independentes

Sejam duas amostras A e B sendo que a amostra A é independente de B. Para testar hipótese consideramos:

Hipótese :

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \text{ vs. } H_a : \mu_1 \neq \mu_2 \text{ (ou } \mu_1 > \mu_2 \text{)}.$$

Consideramos a expressão (estatística):

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Teste t de duas Amostras independentes

O cálculo de S_p (desvio padrão pareado) é dado através da expressão:

$$S_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Onde:

- n_1 e n_2 : tamanhos das amostras do Grupo 1 e do Grupo 2.
- S_1^2 e S_2^2 : variâncias amostrais do Grupo 1 e do Grupo 2.
- $n_1 + n_2 - 2$: graus de liberdade totais do teste.

Observação

1. Assumimos que as variâncias (σ_1 e σ_2) são iguais.
2. **Quando usar S_p :** Para resumir a variabilidade de duas amostras quando assumimos homocedasticidade (variâncias populacionais iguais).
3. **Ponderação:** Quando $n_1 = n_2$, S_p^2 é a média simples de S_1^2 e S_2^2 . Quando os grupos têm tamanhos diferentes, a amostra maior ganha mais peso no cálculo.

Exemplo

Performance de Software

Cenário: Uma equipe de desenvolvimento criou uma nova versão (Versão B) de um algoritmo de processamento de dados, que eles acreditam ser mais rápida que a versão atual (Versão A). Para verificar essa hipótese, eles coletaram tempos de execução de ambas as versões em um conjunto padrão de dados.

Objetivo: Determinar se a Versão B é estatisticamente mais rápida que a Versão A.

Dados Coletados (Tempo de Execução em Milissegundos):

- **Versão A:** [120, 125, 118, 130, 122, 123, 128, 121, 126, 119] (10 execuções)
- **Versão B:** [115, 110, 112, 118, 113, 111, 116, 114, 117, 109] (10 execuções)

Exemplo - Python

https://colab.research.google.com/drive/1CJFYJzqxt7-W_To4RT0Ue3Nvy1z_QXj

A/B testing - Exemplo

O que é ? Um Teste A/B (ou *A/B testing*) é um método de experimentação científica aplicado ao mundo digital para determinar qual de duas variantes (A ou B) apresenta um melhor desempenho.

A/ B testing

O Conceito Base: A vs. B

- **Versão A (Controle):** É a versão atual do sistema, site ou algoritmo (o "original").
- **Versão B (Variação):** É a nova versão com uma alteração específica (uma nova cor de botão, um novo algoritmo de recomendação, uma nova disposição de base de dados).

O objetivo é isolar uma única variável e testar se a mudança na Versão B causa um impacto positivo.

A/B testing - Contextualização

Uma loja online percebe que muitos utilizadores adicionam produtos ao carrinho, mas desistem na hora de pagar. A equipa de desenvolvimento suspeita que o formulário de checkout atual (muito longo) está a afastar os clientes.

A/B testing - Contextualização

As Variantes

- **Versão A (Controle):** O checkout atual, dividido em 3 páginas (Dados Pessoais -> Morada -> Pagamento).
- **Versão B (Variação):** Um novo checkout "One-Page", onde todos os campos estão numa única página simplificada.

Teste hipótese - teste a ser checado

H0 (Hipótese Nula): Não há diferença na taxa de conversão entre o checkout de 3 páginas e o de 1 página.

Ha (Hipótese Alternativa): O checkout de 1 página (Versão B) tem uma taxa de conversão maior que a Versão A.

Teste hipótese

Execução do Experimento

O sistema de roteamento (ou um balanceador de carga) divide o tráfego de forma aleatória:

- **50% dos utilizadores** veem a Versão A.
- **50% dos utilizadores** veem a Versão B.

Coleta de Dados (Após 1 semana)

Métrica	Versão A (3 Páginas)	Versão B (1 Página)
Visitantes (n)	10.000	10.000
Conversões (Vendas)	300	380
Taxa de Conversão	3,0%	3,8%

Teste hipótese

Análise Estatística (Onde entra a Matemática)

À primeira vista, a Versão B parece melhor (3,8% vs 3,0%). Mas, como programador, deves perguntar: **"Isto foi sorte (acaso) ou a mudança foi realmente eficaz?"**

Para responder, calculamos o **P-valor**:

- **Decisão:** Rejeitamos a H_0 . A diferença é estatisticamente significativa.

Teste t pareado

Conceito: Medições feitas nos mesmos sujeitos/sistemas em dois momentos ou condições diferentes (ex.: tempo de execução do *mesmo* dataset antes e depois de uma otimização).

Mecanismo: Transforma-se o problema calculando a diferença

$$D_i = X_{1i} - X_{2i} \text{ para cada par.}$$

A estatística é dado através

$$t = \frac{\bar{D} - 0}{\frac{S_D}{\sqrt{n}}}$$

com $n-1$ graus de liberdade.

Exemplo de teste t pareado

Mediu-se o tempo de execução (em ms) de um mesmo algoritmo em **5 entradas de dados diferentes** ($n = 5$), antes e depois de refatorar o código.

Entradas (Datasets), Antes (X_1), Depois (X_2), Diferença ($D_i = X_2 - X_1$)

Dataset 1,	50 ms,	42 ms,	-8
Dataset 2,	62 ms,	58 ms,	-4
Dataset 3,	70 ms,	63 ms,	-7
Dataset 4,	55 ms,	50 ms,	-5
Dataset 5,	48 ms,	42 ms,	-6

Exemplo de teste t pareado

1. Média das diferenças ($\bar{D}$):

$$\bar{D} = \frac{-8 + (-4) + (-7) + (-5) + (-6)}{5} = \frac{-30}{5} = -6,0 \text{ ms}$$

2. O desvio padrão: 1.581 ms

3. Cálculo da Estatística t :

$$t_{\text{calc}} = \frac{-6,0}{\frac{1,581}{\sqrt{5}}} = \frac{-6,0}{0,707} \approx -8,49$$

Exemplo

Conclusão ($\alpha = 0,05, df = 4$):

- $t_{\text{crítico}}$ para teste bicaudal com $df = 4$ é $\pm 2,776$.
- Como $|-8,49| > 2,776$, rejeita-se H_0 .
- **Resultado:** A refatoração reduziu significativamente o tempo médio de execução do algoritmo.